

第四节 直 线

- 一、直线的方程
- 二、两直线的夹角、直线与平面的夹角
- 三、过直线的平面束
- 四、直线与直线的关系



一、直线方程

1. 直线的参数方程与对称式方程

空间直线看作动点的轨迹:

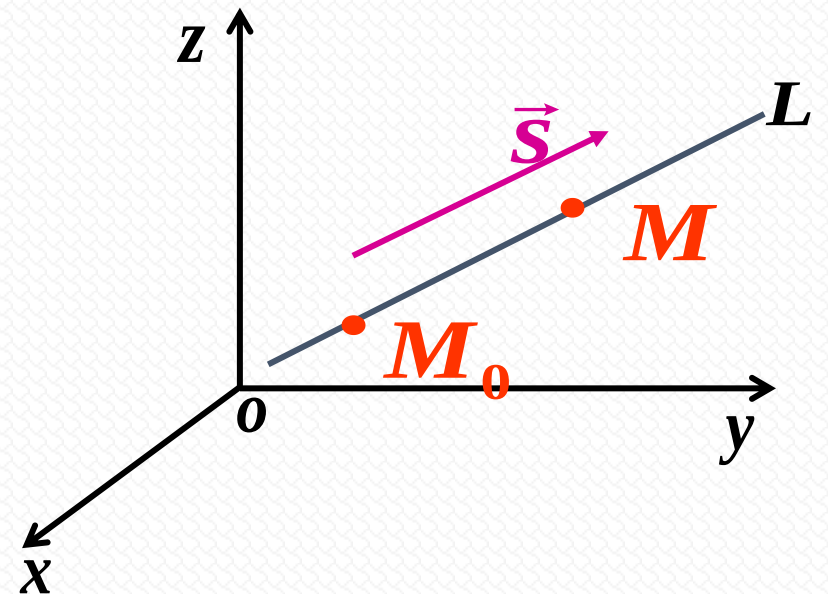
动点与一定点的连线所成的向量平行于非零向量 $\vec{s}$.

非零向量 $\vec{s}$ 叫做**直线的方向向量**.

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$,

点 $M(x, y, z)$ 在直线 L 上 $\iff \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$,

$$\vec{s} = (m, n, p), \quad \overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$



$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

直线的对称式方程
(或点向式方程)

令 $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

直线的参数方程

直线的一组方向数

方向向量的余弦称为直线的方向余弦.



例1 设直线过点 $A(1, 2, 1)$ 与点 $B(3, 2, 0)$,求其方程.

解 方向向量为: $\vec{s} = \overrightarrow{AB} = (2, 0, -1),$

故直线方程为: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{-1}.$

若直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 与 $M_1(x_1, y_1, z_1),$

则直线方程为: $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}$

—— 直线 L 的两点式方程



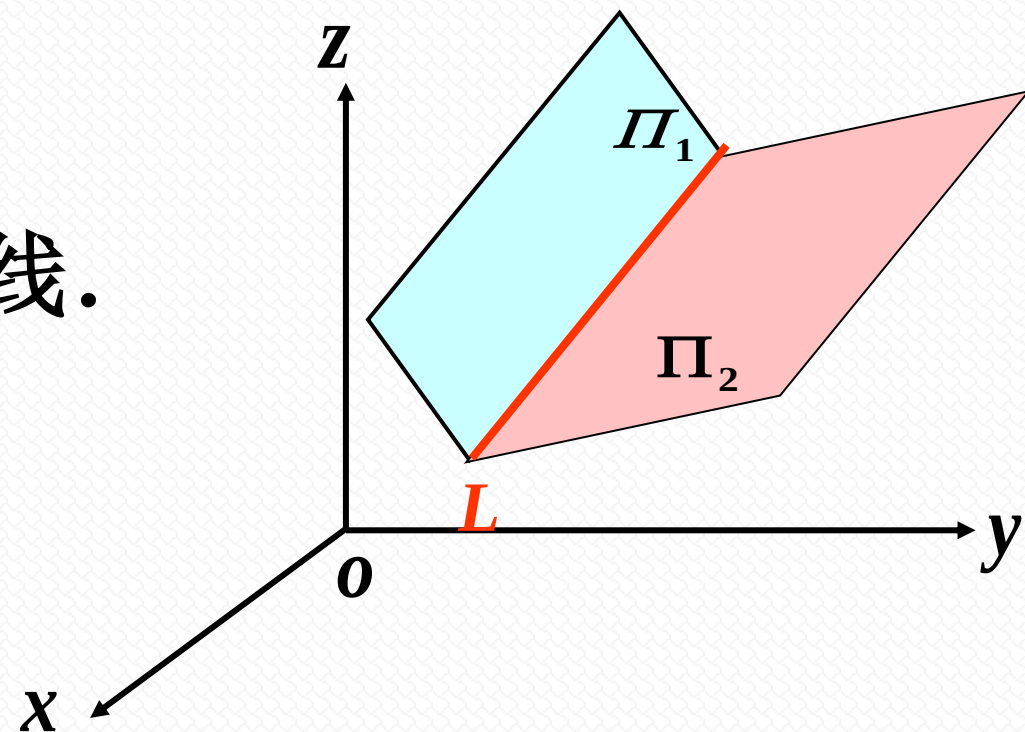
2. 直线的一般式方程

直线可看成两个不平行平面的交线.

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$\left(\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \text{ 不成立} \right)$$



$$\text{平面 } \Pi_1 \text{ 与 } \Pi_2 \text{ 的交线 } L : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

—— 空间直线 L 的一般式方程



空间直线的一般式方程、对称式方程、参数式方程可互化.

1) 参数方程与对称式方程可直接互化.

2) 若直线方程为: $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$

则一般式方程为
$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{m} - \frac{y-y_0}{n} = 0 \\ \frac{x-x_0}{m} - \frac{z-z_0}{p} = 0 \end{cases}$$



3) 若直线方程为 $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

如何化为对称式方程和参数式方程?

解题思路 **step1** 先找直线上一点 (x_0, y_0, z_0) ;

(任取满足方程组的一组数 x_0, y_0, z_0 即可.)

step2 再找直线的方向向量.

两个平面的法向量记为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$,

则直线的方向向量可取为 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$,

step3 由点 (x_0, y_0, z_0) 及方向向量 $\vec{s}$ 就可以写出直线的参数方程或对称式方程.



说明 若 m, n, p 中有某个数为零, 则其分子也为零.

若 $m=0$, 则 L 的一般式方程为:
$$\begin{cases} x - x_0 = 0 \\ \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \end{cases}$$

若 $m=n=0$, 则 L 的一般式方程为:
$$\begin{cases} x - x_0 = 0 \\ y - y_0 = 0 \end{cases}$$



例2 把直线 $L: \begin{cases} 3x - 2y + z + 1 = 0 \\ 2x + y - z - 2 = 0 \end{cases}$ 化为对称式方程.

解 令 $x = 1$, 代入方程组, 得 $\begin{cases} -2y + z = -4 \\ y - z = 0 \end{cases}, \Rightarrow \begin{cases} y = 4 \\ z = 4 \end{cases}$,
故点 $(1, 4, 4)$ 是直线上一点.

两平面的法向量为 $\vec{n}_1 = (3, -2, 1), \vec{n}_2 = (2, 1, -1),$

直线方向向量 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (1, 5, 7),$

故直线 L 的对称式方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{5} = \frac{z-4}{7}$



二、两直线的夹角、直线与平面的夹角

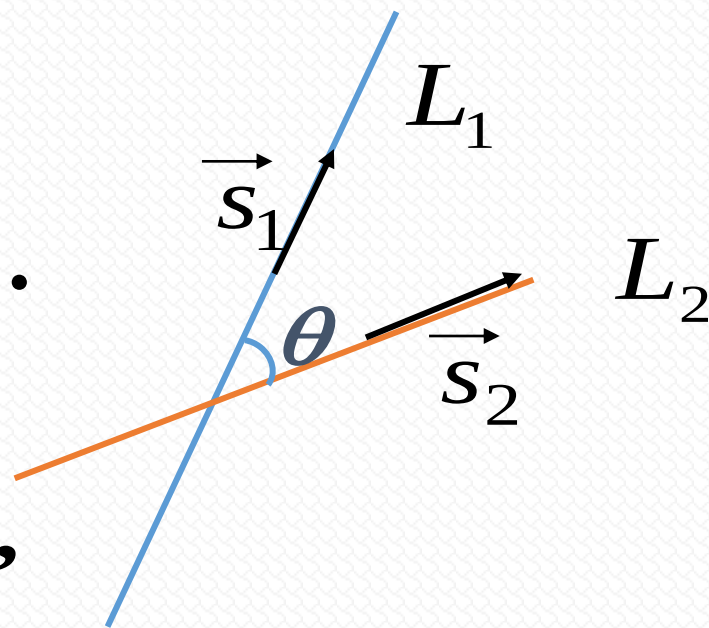
1、两直线的夹角

两直线方向向量的夹角称为**两直线的夹角**.
(通常不取钝角)

$$L_1 : \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \quad L_2 : \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2),$$

则两直线夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$



两直线 L_1 和 L_2 的位置关系:

L_1 与 L_2 垂直或平行等价它们的方向向量垂直或平行.

$$L_1 : \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \quad L_2 : \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2),$$

$$(1) \quad L_1 \perp L_2 \iff \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2 \iff \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0.$$

$$\iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$(2) \quad L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$



例 5 已知直线过点 $M(1,-1,2)$ 且同时垂直于直线

$$L_1: \begin{cases} x + 2y - 3z - 4 = 0 \\ 3x - y + 5z + 9 = 0 \end{cases} \text{ 及 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}, \text{ 求}$$

其方程.

解 L_1 方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 2, -3) \times (3, -1, 5) = 7(1, -2, -1),$

可取 $\vec{s}_1 = (1, -2, -1),$ L_2 方向向量 $\vec{s}_2 = (2, -1, 1),$

直线方向向量

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = (1, -2, -1) \times (2, -1, 1) = -3(1, 1, -1),$$

故所求直线的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}.$



2、直线与平面的夹角

直线 L 与平面 Π 的法向量之间的夹角 θ 的余角 φ 称为直线与平面的夹角.

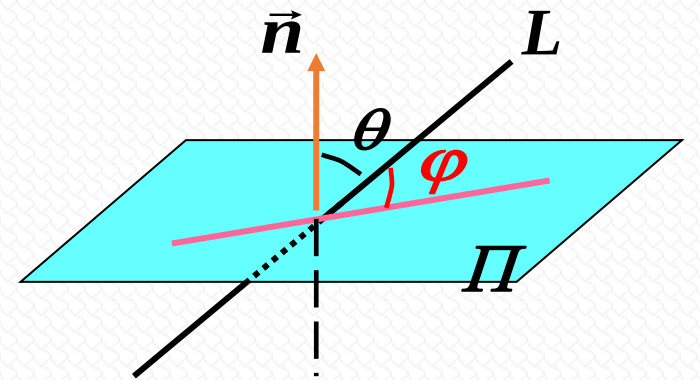
设直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$,

平面 Π 的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$,

$$\because \theta = \frac{\pi}{2} - \varphi,$$

则 L 与 Π 的夹角 φ 满足

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$



直线 L 与平面 Π 的位置关系：

$$(1) \quad L \perp \Pi \iff \vec{s} \parallel \vec{n} \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

$$(2) \quad L // \Pi \iff \vec{s} \perp \vec{n} \iff \vec{s} \cdot \vec{n} = 0.$$



例 7 求过点 $M(2,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ x + 2y - 2 = 0 \end{cases}$

垂直的平面方程.

解 由于平面垂直于直线, 则有

$$\vec{n} = \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-2, 1, 1),$$

所求平面的方程为 $-2(x-2) + (y-1) + (z-1) = 0,$

即 $2x - y - z - 2 = 0.$



三、过直线的平面束

过一条直线的平面有无穷多个, 过该直线的平面的全体叫做**平面束**.

$$\text{设直线 } L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

过直线 L 的平面束:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

(除平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 外)

一般地, 过直线 L 的平面束可写成

$$\mu(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$



例10 求通过直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$

且垂直于平面 $x + y + z = 0$ 的平面.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$(x + y - z - 1) + \lambda(x - y + z + 1) = 0,$$

$$\text{即 } (1 + \lambda)x + (1 - \lambda)y + (-1 + \lambda)z + (\lambda - 1) = 0,$$

$$\therefore \vec{n} = (1 + \lambda, 1 - \lambda, -1 + \lambda),$$

由已知有: $\vec{n} \cdot (1, 1, 1) = 0$, 即 $\lambda + 1 = 0$, $\therefore \lambda = -1$,

代入平面束方程, 得 $y - z - 1 = 0$,



例11 求通过直线 $L: \begin{cases} x - 2y - z + 3 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$

且垂直于平面 $x - 2y - z = 0$ 的平面.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$(x - 2y - z + 3) + \lambda(x + y - z - 1) = 0,$$

$$\text{即 } (1 + \lambda)x + (-2 + \lambda)y + (-1 - \lambda)z + (3 - \lambda) = 0,$$

$$\text{由已知有: } (1 + \lambda, -2 + \lambda, -1 - \lambda) \cdot (1, -2, -1) = 0,$$

即 $6 = 0$, 此为矛盾方程, 即 λ 无解.

$$\text{考察平面 } x + y - z - 1 = 0: \because (1, 1, -1) \cdot (1, -2, -1) = 0,$$

$\therefore$ 平面 $x + y - z - 1 = 0$ 即为所求.



例11 求通过直线 $L: \begin{cases} x - 2y - z + 3 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$

且垂直于平面 $x - 2y - z = 0$ 的平面.

说明 若得出 λ 无解时, 应再去验证平面 Π_2 是否符合题设要求, 若不符合, 则问题无解; 若符合, 则 Π_2 即为所求的平面.



例12 求直线 $L: \begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi:$

$x + 2y - z = 0$ 上的投影直线的方程.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$(2x - y + z - 1) + \lambda(x + y - z + 1) = 0,$$

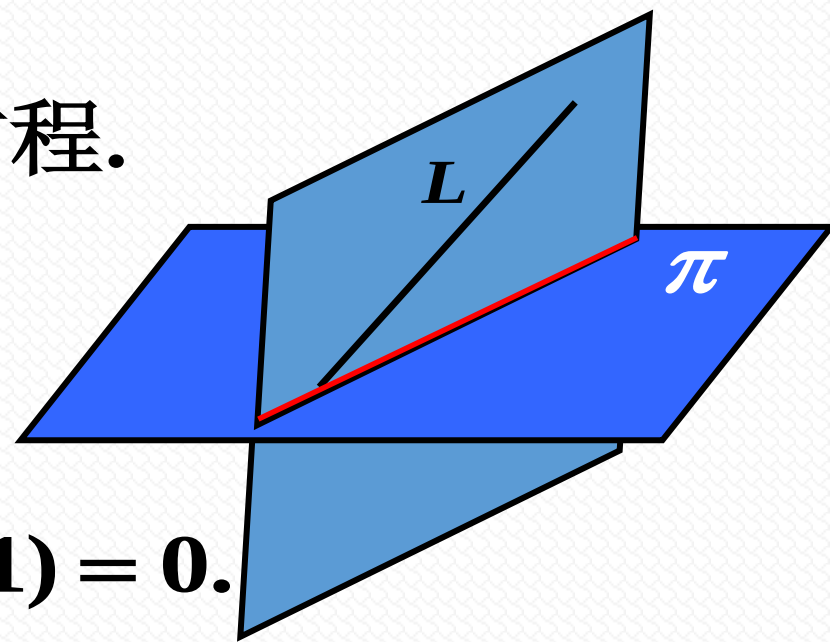
即 $(2 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + (1 - \lambda)z + (\lambda - 1) = 0.$

又 $\because$ 垂直于平面 π ,

$$\therefore (2 + \lambda) \cdot 1 + (\lambda - 1) \cdot 2 + (1 - \lambda) \cdot (-1) = 0.$$

解得 $\lambda = \frac{1}{4}$, 代入平面束方程, 得 $3x - y + z - 1 = 0.$

故所求投影直线方程为
$$\begin{cases} 3x - y + z - 1 = 0 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}.$$



例 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面

$\Pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影.

注意: 利用平面束方程求解时, 已知直线 L 应化为一般式方程.

$$\begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}.$$



例 13 求过点 $M(2,1,3)$ 且与直线

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1} \text{ 垂直相交的直线方程.}$$

解法1 先作一过点 M 且与已知直线垂直的平面 Π

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

再求已知直线与该平面的交点 N ,

$$\text{令 } \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 2t + 1. \\ z = -t \end{cases}$$



代入平面方程得 $t = \frac{3}{7}$, 交点 $N(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7})$

取所求直线的方向向量为 $\overrightarrow{MN}$

$$\overrightarrow{MN} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, -\frac{3}{7} - 3) = (-\frac{12}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{24}{7}),$$

所求直线方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}.$



解(方法2) 设所求直线的方向向量 $\vec{s} = (m, n, p)$,

则 $\vec{s} \perp \vec{s}_1 = (3, 2, -1)$, 即 $3m + 2n - p = 0$

向量 $\vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{MP} = (-3, 0, -3)$ 共面,

因此,
$$\begin{vmatrix} m & n & p \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = -6m + 12n + 6p = 0,$$

即 $m - 2n - p = 0$

解得: $p = 2m, n = -\frac{m}{2}$, 即 $\vec{s} = \frac{m}{2}(2, -1, 4)$.

所求直线方程为
$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}.$$



解(方法3) 设所求直线的方向向量 $\vec{s}$

则 $\vec{s} \perp \vec{s}_1 = (3, 2, -1)$, $\overrightarrow{MP} = (-3, 0, -3)$,

记 $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \overrightarrow{MP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = (-6, 12, 6)$, 则 $\vec{s} \perp \vec{n}$,

因此取 $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & 12 & 6 \end{vmatrix} = (24, -12, 48)$

所求直线方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$.



四、直线与直线的关系

直线与直线 $\begin{cases} \text{共面} \\ \text{异面} \end{cases} \begin{cases} \text{平行} \\ \text{相交} \end{cases} \begin{cases} \text{重合} \\ \text{不重合} \end{cases}$

$$L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \quad \forall M_1 \in L_1$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2} \quad \forall M_2 \in L_2$$

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \iff \overrightarrow{[M_1 M_2 \vec{s}_1 \vec{s}_2]} = 0.$$

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 异面} \iff \overrightarrow{[M_1 M_2 \vec{s}_1 \vec{s}_2]} \neq 0.$$



(1) 若直线 L_1 与 L_2 共面,

1) 判断 L_1 与 L_2 是否平行. $L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 // \vec{s}_2$.

若平行, 再判断是否重合.

2) 若 L_1 与 L_2 不平行即相交, 则要会求交点.

例14 直线 $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{1}$ 与

$L_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{1}$ 是否相交? 若相交, 求交点.

L_1 与 L_2 的交点为 $M(-1, 3, 1)$.



例14 解 L_1 过点 $M_1(0,5,2)$,方向向量 $\vec{s}_1 = (1,2,1)$,

L_2 过点 $M_2(2,4,2)$,方向向量 $\vec{s}_2 = (3,1,1)$,

显然 L_1 与 L_2 不平行.

$$\because [\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \therefore L_1 \text{与} L_2 \text{共面, 且相交.}$$

将 L_1 的参数方程 $x = t, y = 5 + 2t, z = 2 + t$,

代入 L_2 的方程得: $\frac{t-2}{3} = \frac{2t+1}{1} = \frac{t}{1} \Rightarrow t = -1$,

故 L_1 与 L_2 的交点为 $M(-1,3,1)$,



2) 若两直线异面, 求其距离及公垂线方程.

例15 直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$

是否共面? 若共面, 求交点; 若异面, 求 L_1 与 L_2 的距离及公垂线方程.

提示:

异面直线 L_1 与 L_2 的公垂线 L 的方向向量: $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$,

在直线 L_1 与 L_2 上各任取一点 M_1 与 M_2 ,

则 L_1 与 L_2 的距离 $d = |\text{Prj}_{\vec{s}} \overrightarrow{M_1 M_2}|$.



例15 解 L_1 过点 $M_1(-1,0,1)$,方向向量 $\vec{s}_1 = (1,1,2)$,

L_2 过点 $M_2(0,-1,2)$,方向向量 $\vec{s}_2 = (1,3,4)$,

$$\because [\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \therefore L_1 \text{与} L_2 \text{异面}.$$

L_1 与 L_2 公垂线 L 的方向向量 $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = -2(1,1,-1)$,

取 $\vec{s} = (1,1,-1)$, $\overrightarrow{M_1M_2} = (1,-1,1)$

$$\text{则 } L_1 \text{与} L_2 \text{ 的距离 } d = |\text{Prj}_{\vec{s}} \overrightarrow{M_1M_2}| = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$



2) 若两直线异面, 求其距离及公垂线方程.

例15 直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$

是否共面? 若共面, 求交点; 若异面, 求 L_1 与 L_2 的距离及公垂线方程.

做过 L 与 L_1 的平面 Π_1 , 过 L 与 L_2 的平面 Π_2 ,
则平面 Π_1 与 Π_2 的交线即为公垂线 L .



过公垂线 L 与直线 L_1 的平面 Π_1 的法向量为:

$$\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{s}_1 = (1, 1, -1) \times (1, 1, 2) = 3(1, -1, 0),$$

$\therefore \Pi_1$ 方程为 $(x+1)-y=0$, 即有 $\Pi_1: x-y+1=0$,

过公垂线 L 与直线 L_2 的平面 Π_2 的法向量为:

$$\vec{n}_2 = \vec{s} \times \vec{s}_2 = (1, 1, -1) \times (1, 3, 4) = (7, -5, 2),$$

$\therefore \Pi_2$ 方程为 $7x-5(y+1)+2(z-2)=0$,

即有 $\Pi_2: 7x-5y+2z-9=0$,

则 L_1 与 L_2 的公垂线为 $L: \begin{cases} x-y+1=0 \\ 7x-5y+2z-9=0 \end{cases}$.



五、小结

空间直线的一般方程.

空间直线的对称式方程与参数方程.

两直线的夹角. (注意两直线的位置关系)

直线与平面的夹角.

(注意直线与平面的位置关系)

过直线的平面束方程

